Compuesta L11no

Preguntas

1. Sean las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ y $g(x) = x + 3$. [Ir a respuesta]

   a) Determina $(f \circ g)_{(2)}$ y $(g \circ f)_{(3)}$.

   b) Hallar la inversa de $f(x)$ y $g(x)$.

2. Dadas las funciones $m(x) = \frac{2}{x+1} + 3$, $h(x) = \sqrt{x} - 2$ y $p(x) = -x + 3$. [Ir a respuesta]

   a) Determina dominio e imagen de cada función. Calcula $(h \circ p)_{(3)}$.

   b) Determina, si existe la función inversa de la función m, e indica su dominio e imagen.

3. Completa los espacios en blanco de modo que obtengas proposiciones verdaderas en cada caso: [Ir a respuesta]

   3.1 Dadas las funciones m y n inyectivas, definidas por las ecuaciones $m(x) = \sqrt[3]{x+2}$, $n(x) = x - 2$, $g(x) = 2x + 5$ y $h(x) = \sqrt{x-3}$:

   a) La función inversa de la función $m(x) = \sqrt[3]{x+2}$ tiene como ecuación _____.

   b) La función $(m \circ n)_{(2)}$ es igual a _____.

   c) La función h inversa de la función $h(x) = \sqrt{x-3}$ es: _____.

   d) La función $(h \circ g)_{(0)}$ es: _____.

4. Dadas las funciones f, g y h definidas por las ecuaciones $f(x) = \sqrt[3]{x+1} - 5$, $g(x) = x^3$ y $h(x) = \sqrt[3]{x+1}$. [Ir a respuesta]

   a) Halla la inversa de $f(x)$. Determina dominio e imagen de $f(x)$ y $f^{-1}(x)$.

   b) Calcula $(f \circ g)_{(0)}$.

5. Sean las funciones $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ y $g(x) = 2x + 1$. [Ir a respuesta]

   a) Determina el dominio de $f(x)$.

   b) Halla $(f \circ g)_{(x)}$.

   c) Determina, si es posible, $f^{-1}(x)$.

Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

a) Determina $(f \circ g)_{(2)}$ y $(g \circ f)_{(3)}$.

Paso 1: Cálculo de $(f \circ g)_{(2)}$

1. **Hallar la función compuesta $(f \circ g)_{(x)}$:** Por definición de composición de funciones:

$$(f \circ g)_{(x)} = f(g(x))$$

Sustituimos la expresión de $g(x) = x + 3$ dentro de $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$:

$$(f \circ g)_{(x)} = \sqrt[3]{(x+3)+1} = \sqrt[3]{x+4}$$

2. **Evaluar la compuesta en $x = 2$:** Sustituimos $x = 2$ en la fórmula obtenida:

$$(f \circ g)_{(2)} = \sqrt[3]{2+4} = \sqrt[3]{6}$$

Por lo tanto:

$$(f \circ g)_{(2)} = \sqrt[3]{6}$$

Paso 2: Cálculo de $(g \circ f)_{(3)}$

1. **Hallar la función compuesta $(g \circ f)_{(x)}$:** Por definición de composición de funciones:

$$(g \circ f)_{(x)} = g(f(x))$$

Sustituimos la expresión de $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ dentro de $g(x) = x + 3$:

$$(g \circ f)_{(x)} = \sqrt[3]{x+1} + 3$$

2. **Evaluar la compuesta en $x = 3$:** Sustituimos $x = 3$ en la fórmula obtenida:

$$(g \circ f)_{(3)} = \sqrt[3]{3+1} + 3 = \sqrt[3]{4} + 3$$

Por lo tanto:

$$(g \circ f)_{(3)} = \sqrt[3]{4} + 3$$

Pregunta 1 - Inciso b

b) Hallar la inversa de $f(x)$ y $g(x)$.

Parte 1: Hallar la función inversa $f^{-1}(x)$

Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$:

1. **Análisis de biyectividad:** - La función $f(x)$ tiene como dominio Dom $f = \mathbb{R}$ e imagen Im $f = \mathbb{R}$. - Al ser estrictamente creciente en todo su dominio, es una función biyectiva y, por ende, invertible. También, es inyectiva porque al trazar rectas paralelas al eje x corta al gráfico en un solo punto, y es sobreyectiva pues no nos dicen quien es el conjunto de llegada, luego es biyectiva y tiene inversa, tener en cuenta que en la escuela como todas las funciones nos las dan sin especificar el conjunto de llegada , entonces son sobreyectivas, luego para que tengan inversa solo es justificar que sea inyectiva

2. **Obtención del algoritmo para $f^{-1}(x)$:** - Escribimos la función como $y = \sqrt[3]{x+1}$. - Intercambiamos las variables x e y:

Aquí se intercambiaron las variables al inicio, este cambio igual se puede hacer al final una vez despejada la variable x

$$x = \sqrt[3]{y+1}$$

- Elevamos ambos miembros al cubo para despejar y:

$$x^3 = \left(\sqrt[3]{y+1}\right)^3$$

$$x^3 = y + 1$$

$$y = x^3 - 1$$

Por lo tanto, la función inversa es:

$$f^{-1}(x) = x^3 - 1 \quad \text{con Dom } f^{-1} = \mathbb{R} \text{ e Im } f^{-1} = \mathbb{R}$$

Parte 2: Hallar la función inversa $g^{-1}(x)$

Dada la función $g(x) = x + 3$:

1. **Análisis de biyectividad:** - Como $g(x)$ es una función afín no constante, su dominio es Dom $g = \mathbb{R}$ y su imagen es Im $g = \mathbb{R}$. - Es una función biyectiva, por lo que admite función inversa.

2. **Obtención del algoritmo para $g^{-1}(x)$:** - Escribimos la función como $y = x + 3$. - Intercambiamos las variables x e y:

$$x = y + 3$$

- Despejamos la variable y:

$$y = x - 3$$

Por lo tanto, la función inversa es:

$$g^{-1}(x) = x - 3 \quad \text{con Dom } g^{-1} = \mathbb{R} \text{ e Im } g^{-1} = \mathbb{R}$$

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

a) Dadas las funciones $m(x) = \frac{2}{x+1} + 3$, $h(x) = \sqrt{x} - 2$ y $p(x) = -x + 3$:

- Determina el dominio e imagen de cada función.
- Calcula $(h \circ p)_{(3)}$ y determina su dominio.

Parte 1: Dominio e Imagen de cada función

1. **Para la función $m(x) = \frac{2}{x+1} + 3$:**

- **Dominio:** Como es una función racional, el denominador no puede ser cero:

$$x + 1 \neq 0 \implies x \neq -1$$

  Por lo tanto, Dom $m = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- **Imagen:** El término racional $\frac{2}{x+1}$ nunca puede ser cero, por lo cual $m(x)$ nunca tomará el valor 3:

$$\text{Im } m = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

2. **Para la función $h(x) = \sqrt{x} - 2$:**

- **Dominio:** La cantidad subradical debe ser mayor o igual que cero:

$$x \geq 0$$

  Por lo tanto, Dom $h = [0, +\infty)$.
- **Imagen:** Dado que $\sqrt{x} \geq 0$, restando 2 obtenemos que $h(x) \geq -2$:

$$\text{Im } h = [-2, +\infty)$$

3. **Para la función $p(x) = -x + 3$:**

- **Dominio:** Al ser una función lineal, está definida para todos los reales:

$$\text{Dom } p = \mathbb{R}$$

- **Imagen:** La imagen de toda función lineal no constante es todos los reales:

$$\text{Im } p = \mathbb{R}$$

Parte 2: Cálculo de $(h \circ p)_{(3)}$ y su dominio

1. **Determinar la expresión analítica de la compuesta $(h \circ p)_{(x)}$:** Por definición:

$$(h \circ p)_{(x)} = h(p(x))$$

Sustituimos $p(x) = -x + 3$ dentro de $h(x) = \sqrt{x} - 2$:

$$(h \circ p)_{(x)} = \sqrt{-x + 3} - 2$$

2. **Cálculo del dominio de la compuesta Dom $(h \circ p)$:** Siguiendo el método:

$$\text{Dom } (h \circ p) = \text{Dom } p \cap \text{Dom } (h(p(x)))$$

- El dominio de la función interna es Dom $p = \mathbb{R}$.
- Para la expresión compuesta $\sqrt{-x + 3} - 2$, la condición del radical es:

$$-x + 3 \geq 0 \implies -x \geq -3 \implies x \leq 3$$

  Por lo tanto, el dominio de la fórmula expresada es $(-\infty, 3]$.

Intersecando ambos conjuntos:

$$\text{Dom } (h \circ p) = \mathbb{R} \cap (-\infty, 3] = (-\infty, 3]$$

3. **Evaluación en $x = 3$:** Dado que $x = 3 \in \text{Dom } (h \circ p)$, sustituimos $x = 3$ en la expresión obtenida:

$$(h \circ p)_{(3)} = \sqrt{-3 + 3} - 2 = \sqrt{0} - 2 = -2$$

Por lo tanto:

$$(h \circ p)_{(3)} = -2 \quad \text{con Dom } (h \circ p) = (-\infty, 3]$$

Pregunta 2 - Inciso b

b) Determina si existe la función inversa de la función $m(x)$. En caso afirmativo, indica su dominio, imagen y expresión.

Paso 1: Análisis de existencia de la función inversa

Dada la función $m(x) = \frac{2}{x+1} + 3$:

- Es una función homográfica definida en Dom $m = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ con conjunto imagen Im $m = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
- Al ser una función biyectiva en su dominio considerado (inyectiva y sobreyectiva), **sí existe la función inversa** $m^{-1}(x)$.

Paso 2: Obtención de la función inversa $m^{-1}(x)$

1. Escribimos la ecuación original reemplazando $m(x)$ por y:

$$y = \frac{2}{x+1} + 3$$

2. **Despejamos la variable x:** Restamos 3 a ambos miembros:

$$y - 3 = \frac{2}{x+1}$$

Multiplicamos ambos miembros por $(x+1)$:

$$(y-3)(x+1) = 2$$

Dividimos entre $(y-3)$:

$$x + 1 = \frac{2}{y-3}$$

Restamos 1 para despejar la x:

$$x = \frac{2}{y-3} - 1$$

3. **Intercambio de variables ($x \leftrightarrow y$):** Sustituimos x por $m^{-1}(x)$ y la variable y por x:

$$m^{-1}(x) = \frac{2}{x-3} - 1$$

Paso 3: Dominio e Imagen de $m^{-1}(x)$

Por la propiedad de las funciones inversas:

- Dom m^{-1} = Im $m = \mathbb{R} \setminus \{3\}$
- Im m^{-1} = Dom $m = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Por lo tanto, la función inversa queda definida como:

$$m^{-1}(x) = \frac{2}{x-3} - 1 \quad \text{con Dom } m^{-1} = \mathbb{R} \setminus \{3\} \text{ e Im } m^{-1} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3 - Enunciado

3. Completa los espacios en blanco de modo que obtengas proposiciones verdaderas en cada caso.

Pregunta 3.1 - Inciso a

a) La función inversa de la función $m(x) = \sqrt[3]{x+2}$ tiene como ecuación _____.

Paso 1: Análisis de existencia Dada la función $m(x) = \sqrt[3]{x+2}$, definida con Dom $m = \mathbb{R}$ e Im $m = \mathbb{R}$. Por ser una función de raíz impar, es una función biyectiva y admite función inversa $m^{-1}(x)$.

Paso 2: Obtención de la función inversa despejando x

1. Escribimos la ecuación reemplazando $m(x)$ por y:

$$y = \sqrt[3]{x+2}$$

2. Elevamos ambos miembros al cubo para eliminar el radical y despejar x:

$$y^3 = \left(\sqrt[3]{x+2}\right)^3$$

$$y^3 = x + 2$$

Restamos 2 en ambos lados:

$$x = y^3 - 2$$

3. Realizamos el intercambio de variables ($x \leftrightarrow y$):

$$m^{-1}(x) = x^3 - 2$$

Por lo tanto, la proposición completada es: La función inversa de la función $m(x) = \sqrt[3]{x+2}$ tiene como ecuación $\underline{m^{-1}(x) = x^3 - 2}$.

Pregunta 3.1 - Inciso b

b) La función $(m \circ n)_{(2)}$ es igual a _____.

Paso 1: Determinar la función compuesta $(m \circ n)_{(x)}$ Dadas las funciones $m(x) = \sqrt[3]{x+2}$ y $n(x) = x - 2$: Por definición de composición:

$$(m \circ n)_{(x)} = m(n(x))$$

Sustituimos $n(x) = x - 2$ en la regla de $m(x)$:

$$(m \circ n)_{(x)} = \sqrt[3]{(x-2)+2} = \sqrt[3]{x}$$

Paso 2: Evaluar la función compuesta en $x = 2$ Sustituimos el valor $x = 2$ en la fórmula obtenida:

$$(m \circ n)_{(2)} = \sqrt[3]{2}$$

Por lo tanto, la proposición completada es: La función $(m \circ n)_{(2)}$ es igual a $\underline{\sqrt[3]{2}}$.

Pregunta 3.1 - Inciso c

c) La función h^{-1} inversa de la función $h(x) = \sqrt{x-3}$ es _____.

Paso 1: Análisis del dominio e imagen de $h(x)$ Dada la función $h(x) = \sqrt{x-3}$:

- Para que la raíz cuadrada exista: $x - 3 \geq 0 \implies x \geq 3$, luego Dom $h = [3, +\infty)$.
- La imagen de una raíz cuadrada principal es Im $h = [0, +\infty)$.

Paso 2: Despejar x **para hallar** $h^{-1}(x)$

1. Escribimos la ecuación con y:

$$y = \sqrt{x-3} \quad (\text{con } y \geq 0)$$

2. Elevamos ambos miembros al cuadrado para despejar x:

$$y^2 = (\sqrt{x-3})^2$$

$$y^2 = x - 3$$

Sumamos 3 en ambos miembros:

$$x = y^2 + 3$$

3. Realizamos el intercambio de variables ($x \leftrightarrow y$):

$$h^{-1}(x) = x^2 + 3 \quad \text{para } x \geq 0$$

Por lo tanto, la proposición completada es: La función h^{-1} inversa de la función $h(x) = \sqrt{x-3}$ es $\underline{h^{-1}(x) = x^2 + 3 \text{ con Dom } h^{-1} = [0, +\infty)}$.

Pregunta 3.1 - Inciso d

d) La función $(h \circ g)_{(0)}$ es igual a _____.

Paso 1: Determinar la función compuesta $(h \circ g)_{(x)}$ Dadas las funciones $g(x) = 2x+5$ y $h(x) = \sqrt{x-3}$: Por definición de composición:

$$(h \circ g)_{(x)} = h(g(x))$$

Sustituimos $g(x) = 2x + 5$ dentro de $h(x)$:

$$(h \circ g)_{(x)} = \sqrt{(2x+5) - 3} = \sqrt{2x+2}$$

Paso 2: Dominio de la función compuesta $(h \circ g)$ Calculamos el dominio mediante el método de intersección:

$$\text{Dom } (h \circ g) = \text{Dom } g \cap \text{Dom } (h(g(x)))$$

- Para la función interna $g(x)$, Dom $g = \mathbb{R}$.
- Para la expresión compuesta $\sqrt{2x+2}$:

$$2x + 2 \geq 0 \implies 2x \geq -2 \implies x \geq -1$$

Por lo tanto, Dom $(h(g(x))) = [-1, +\infty)$.

Intersecando ambos conjuntos:

$$\text{Dom } (h \circ g) = \mathbb{R} \cap [-1, +\infty) = [-1, +\infty)$$

Paso 3: Evaluar la función compuesta en $x = 0$ Dado que $0 \in [-1, +\infty)$, evaluamos en la fórmula obtenida:

$$(h \circ g)_{(0)} = \sqrt{2(0) + 2} = \sqrt{0 + 2} = \sqrt{2}$$

Por lo tanto, la proposición completada es: La función $(h \circ g)_{(0)}$ es igual a $\underline{\sqrt{2}}$. [Volver]

4. **Respuesta 4.**

Pregunta 4 - Inciso a

a) Dadas las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x+1} - 5$, $g(x) = x^3$ y $h(x) = \sqrt[3]{x+1}$:

- Halla la inversa de $f(x)$.
- Determina el dominio y la imagen de $f(x)$ y de $f^{-1}(x)$.

Paso 1: Dominio e Imagen de la función $f(x)$

Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{x+1} - 5$:

- **Dominio:** Como la raíz es de índice impar (raíz cúbica), está definida para todos los números reales. Por lo tanto:

$$\text{Dom } f = \mathbb{R}$$

- **Imagen:** El rango de una función raíz cúbica desplazada cubre todos los números reales:

$$\text{Im } f = \mathbb{R}$$

Paso 2: Obtención de la función inversa $f^{-1}(x)$

1. Escribimos la ecuación reemplazando $f(x)$ por y:

$$y = \sqrt[3]{x+1} - 5$$

2. **Despejamos la variable** x**:** Sumamos 5 a ambos miembros:

$$y + 5 = \sqrt[3]{x+1}$$

Elevamos ambos miembros al cubo para eliminar la raíz cúbica:

$$(y+5)^3 = \left(\sqrt[3]{x+1}\right)^3$$

$$(y+5)^3 = x + 1$$

Restamos 1 en ambos miembros para despejar x:

$$x = (y+5)^3 - 1$$

3. **Intercambio de variables** $(x \leftrightarrow y)$**:** Sustituimos x por $f^{-1}(x)$ y la variable y por x:

$$f^{-1}(x) = (x+5)^3 - 1$$

Paso 3: Dominio e Imagen de $f^{-1}(x)$

Por la propiedad de las funciones inversas:

- Dom $f^{-1} = \text{Im } f = \mathbb{R}$
- Im $f^{-1} = \text{Dom } f = \mathbb{R}$

Por lo tanto, la función inversa queda definida como:

$$f^{-1}(x) = (x+5)^3 - 1 \quad \text{con Dom } f^{-1} = \mathbb{R} \text{ e Im } f^{-1} = \mathbb{R}$$

Pregunta 4 - Inciso b

b) Calcula $(f \circ g)_{(0)}$.

Paso 1: Determinar la expresión analítica de la compuesta $(f \circ g)_{(x)}$

Por definición de composición de funciones:

$$(f \circ g)_{(x)} = f(g(x))$$

Sustituimos $g(x) = x^3$ dentro de $f(x) = \sqrt[3]{x+1} - 5$:

$$(f \circ g)_{(x)} = \sqrt[3]{x^3+1} - 5$$

Paso 2: Dominio de la función compuesta Dom $(f \circ g)$

Calculamos el dominio mediante el método de intersección:

$$\text{Dom } (f \circ g) = \text{Dom } g \cap \text{Dom } (f(g(x)))$$

- Para la función interna $g(x) = x^3$, tenemos que Dom $g = \mathbb{R}$.
- Para la expresión compuesta $\sqrt[3]{x^3+1} - 5$, al ser una raíz de índice impar, está definida para todo número real, por lo que Dom $(f(g(x))) = \mathbb{R}$.

Intersecando ambos conjuntos:

$$\text{Dom } (f \circ g) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

Paso 3: Evaluar la función compuesta en $x = 0$

Dado que $0 \in \mathbb{R}$, sustituimos $x = 0$ en la fórmula obtenida:

$$(f \circ g)_{(0)} = \sqrt[3]{0^3+1} - 5 = \sqrt[3]{1} - 5 = 1 - 5 = -4$$

Por lo tanto:

$$(f \circ g)_{(0)} = -4$$

[Volver]

5. **Respuesta 5.**

Pregunta 5 - Inciso a

a) Determina el dominio de $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$.

Paso 1: Análisis del dominio

Dada la función racional $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$:

- La expresión está definida para todos los números reales excepto donde el denominador se anula.
- Igualamos el denominador a cero para encontrar las restricciones:

$$x - 3 = 0 \implies x = 3$$

Por lo tanto, el dominio de la función $f(x)$ es:

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

Pregunta 5 - Inciso b

b) Halla la expresión de $(f \circ g)_{(x)}$ y su dominio, dadas $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ y $g(x) = 2x + 1$.

Paso 1: Determinar la expresión analítica de la compuesta $(f \circ g)_{(x)}$

Por definición de composición de funciones:

$$(f \circ g)_{(x)} = f(g(x))$$

Sustituimos $g(x) = 2x + 1$ en la función $f(x)$:

$$(f \circ g)_{(x)} = \frac{1}{(2x+1) - 3} + 2$$

Simplificando el denominador:

$$(f \circ g)_{(x)} = \frac{1}{2x - 2} + 2 = \frac{1}{2(x-1)} + 2$$

Paso 2: Cálculo del dominio de la compuesta Dom $(f \circ g)$

Aplicando el método de intersección de conjuntos:

$$\text{Dom } (f \circ g) = \text{Dom } g \cap \text{Dom } (f(g(x)))$$

- La función interna $g(x) = 2x + 1$ es una función lineal, por lo tanto:

$$\text{Dom } g = \mathbb{R}$$

- Para la expresión compuesta $\frac{1}{2x-2} + 2$, el denominador no puede ser cero:

$$2x - 2 \neq 0 \implies 2x \neq 2 \implies x \neq 1$$

  Por lo tanto, el dominio de la fórmula obtenida es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Intersecando ambos conjuntos:

$$\text{Dom } (f \circ g) = \mathbb{R} \cap (\mathbb{R} \setminus \{1\}) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Por lo tanto:

$$(f \circ g)_{(x)} = \frac{1}{2x - 2} + 2 \quad \text{con Dom } (f \circ g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Pregunta 5 - Inciso c

c) Determina si es posible hallar la función inversa $f^{-1}(x)$ de $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$. En caso afirmativo, calcúlala.

Paso 1: Análisis de existencia

- La función $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ es una función homográfica con Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ e Im $f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- Dado que es una función biyectiva sobre su dominio e imagen, **sí es posible** determinar la función inversa $f^{-1}(x)$.

Paso 2: Obtención de la función inversa $f^{-1}(x)$

1. Escribimos la ecuación reemplazando $f(x)$ por y:

$$y = \frac{1}{x-3} + 2$$

2. **Despejamos la variable x:** Restamos 2 a ambos miembros:

$$y - 2 = \frac{1}{x-3}$$

Multiplicamos ambos miembros por $(x-3)$:

$$(y-2)(x-3) = 1$$

Dividimos entre $(y-2)$:

$$x - 3 = \frac{1}{y-2}$$

Sumamos 3 en ambos miembros para aislar x:

$$x = \frac{1}{y-2} + 3$$

3. **Intercambio de variables ($x \leftrightarrow y$):** Sustituimos x por $f^{-1}(x)$ y la variable y por x:

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{x-2} + 3$$

Paso 3: Dominio e Imagen de $f^{-1}(x)$

Por la propiedad de las funciones inversas:

- Dom f^{-1} = Im $f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$
- Im f^{-1} = Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

Por lo tanto, la función inversa queda definida como:

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{x-2} + 3 \quad \text{con Dom } f^{-1} = \mathbb{R} \setminus \{2\} \text{ e Im } f^{-1} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

[Volver]

Concepto: Función Homográfica

Una **función homográfica** es un caso particular de función racional definida como el cociente de dos polinomios de primer grado (funciones afines o lineales). Su forma general viene dada por la expresión:

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad \text{con } c \neq 0 \quad \text{y} \quad ad - bc \neq 0$$

donde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Propiedades fundamentales:

1. **Forma canónica o desplazada:** Toda función homográfica se puede reescribir mediante la división de polinomios en su forma desplazada:

   $$f(x) = \frac{k}{x-h} + k_0$$

   Esta expresión permite identificar rápidamente sus asíntotas y las transformaciones geométricas respecto a la función básica $y = \frac{1}{x}$.

2. **Dominio e Imagen:**

   - **Dominio:** Se excluyen los valores que anulan el denominador:

     $$\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\} \quad \text{o en forma canónica Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{h\}$$

   - **Imagen:** Corresponde a todos los reales excepto el valor de su asíntota horizontal:

     $$\text{Im } f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{a}{c}\right\} \quad \text{o en forma canónica Im } f = \mathbb{R} \setminus \{k_0\}$$

3. **Asíntotas:**

   - **Asíntota Vertical (A.V.):** La recta $x = -\frac{d}{c}$ (o $x = h$).
   - **Asíntota Horizontal (A.H.):** La recta $y = \frac{a}{c}$ (o $y = k_0$).

4. **Gráfica y Biyectividad:**

   - Su representación gráfica en el plano cartesiano es una **hipérbola equilátera** cuyos ejes de simetría se intersectan en el centro (h, k_0).
   - Al restringir su codominio a su imagen ($\mathbb{R} \setminus \{k_0\}$), la función es **biyectiva** (inyectiva y sobreyectiva), lo que garantiza siempre la existencia de su **función inversa** $f^{-1}(x)$, la cual resulta ser también una función homográfica.